

5주차

2015 U-Net과 현재 U-Net 차이점

Encoder

- 2015: Training from Scratch
- 현재: 사전학습 백본 활용 (ResNet, Swin 등) → 전이 학습

내부 블록

- 2015: 단순 Conv + ReLU 반복
- 현재: Residual Block, Dense Block 도입 → 깊은 네트워크에서도 안정적 학습

Padding

- 2015: Valid Convolution → 레이어 통과 시 피쳐맵 크기 감소
- 현재: Same Padding → 입출력 크기 유지

정보 처리 방식

- 2015: CNN 기반 Local context만 처리
- 현재: Attention, Transformer 결합 → Global context 모델링 가능

Skip Connection

- 2015: 단순 Concatenation
- 현재: Attention Gate, Multi-scale fusion → 경계 정밀화

정규화

- 2015: Batch Normalization 없음
- 현재: Batch / Layer Normalization 적용 → 학습 안정성 향상

손실 함수

- 2015: Weighted Cross-Entropy
- 현재: Dice Loss, Focal Loss 등 조합 → 클래스 불균형 문제 완화

활용 범위

- 2015: 의료 영상 분할에 특화
- 현재: 생성 모델(Stable Diffusion), 위성 이미지 등으로 확장